

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs XIII -

Adriana Balan

Matrice simetrice

- Teorema de descompunere spectrală
- Descompunerea valorilor singulare
- Forme pătratice

Descompunerea valorilor singulare (SVD)

Teoremă

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice.

Atunci există matricile **ortogonale** $U \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și scalarii $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ (**valorile singulare** ale matricei A) astfel încât

$$A = U \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_r & & & 0 \\ \hline & & & 0 & & 0 \end{pmatrix}}_{\Sigma \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})} V^t$$

În particular, $A = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^t + \dots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^t$, unde $U = (\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_m)$ și $V = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$.

Algoritm pentru determinarea SVD: $A = U\Sigma V^t$

Construcția matricei V

Orto-diagonalizăm matricea simetrică $A^t A$:

$$A^t A = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{v}_1^t}{\sqrt{\lambda_1}} \\ \vdots \\ \frac{\mathbf{v}_n^t}{\sqrt{\lambda_n}} \end{pmatrix}$$

astfel încât valorile proprii sunt ordonate descrescător

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$$

Reamintim că vectorii proprii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt în acest caz **ortonormați**.

Vom nota

$$V = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$$

Algoritm pentru determinarea SVD: $A = U\Sigma V^t$

Construcția matricei Σ

Să observăm că valorile proprii ale matricei $A^t A$ sunt strict pozitive sau nule:

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r > 0 = \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n$$

și că $r = \text{rang}(A)$.

Vom numi **valorile singulare** ale matricei A numerele $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, $i = \overline{1, r}$.

Vom nota

$$\Sigma = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_r & & & \\ \hline & & & \mathbf{0}_{m-r,r} & & \end{array} \right)$$

Algoritm pentru determinarea SVD: $A = U\Sigma V^t$ (cont.)

Construcția matricei U

Să observăm că vectorii $A\mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_n$ sunt ortogonali și că $\|A\mathbf{v}_i\|^2 = \lambda_i$, $i = \overline{1, n}$.

Rezultă că vectorii $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\|A\mathbf{v}_i\|} A\mathbf{v}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$, $i = \overline{1, r}$, sunt ortonormați.

Completăm $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ la o bază ortonormată $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ în $\mathbb{R}^m$ (dacă $r < m$)

Vom nota

$$U = (\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_r \mid \mathbf{u}_{r+1} \mid \dots \mid \mathbf{u}_m)$$

Atunci

$$A = U\Sigma V^t$$

Descompunerea valorilor singulare $A = U\Sigma V^t$

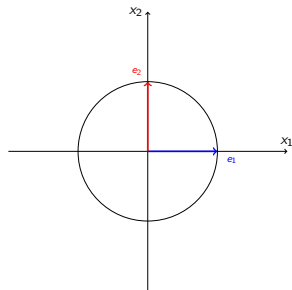
Corolar

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ cu descompunerea singulară $A = U\Sigma V^t$. Atunci:

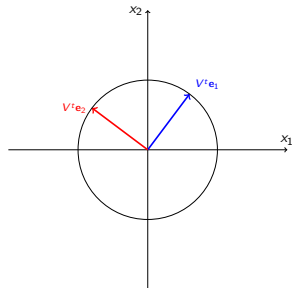
- $\text{rang}(A) = r$
- $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ bază ortonormată în $\text{Im}(A)$
- $\{\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m\}$ bază ortonormată în $\text{Ker}(A^t)$
- $\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ bază ortonormată în $\text{Ker}(A)$
- $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ bază ortonormată în $\text{Im}(A^t)$
- Au loc ortodiagonalizările simultane

$$A^t A = V \left(\begin{array}{c|c} \overset{r}{\begin{matrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \end{matrix}} & \overset{n-r}{\begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix}} \\ \hline \begin{matrix} 0 & \dots & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \end{array} \right) V^t, \quad A A^t = U \left(\begin{array}{c|c} \overset{r}{\begin{matrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \end{matrix}} & \overset{m-r}{\begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix}} \\ \hline \begin{matrix} 0 & \dots & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \end{array} \right) U^t$$

Interpretare geometrică a SVD ($m = n = 2$)



$$\downarrow V^t = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ Rotație}$$

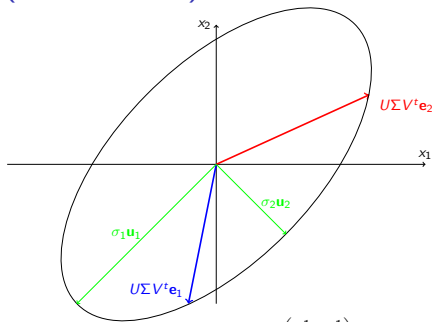


$$A = U\Sigma V^t$$

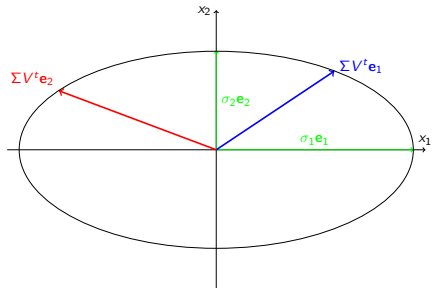
$$= \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Omotetie



$$\uparrow U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ Rotație}$$



SVD – aplicații

Analiza componentelor principale (PCA) și recunoașterea facială

Analiza componentelor principale este o metodă eficientă de compresie a datelor, prin extragerea caracteristicilor principale și proiectarea pe un spațiu mai de dimensiune mai mică dar care reține aceeași cantitate de informație.

Recunoaștere facială:

- Input: un set de antrenare cu n imagini faciale (training faces) – transformate din matrice în vectori $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^m$



Sursă: M. Turk & A. Pentland.
Eigenfaces for Recognition (Journal of
Cognitive Neuroscience 1991)

SVD – aplicații

Analiza componentelor principale (PCA) și recunoașterea facială

- Se determină media vectorilor

$$\mu = \frac{1}{n}(\mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_n)$$



- Se centreează vectorii și se reprezintă matriceal

$$A = (\mathbf{x}_1 - \mu \mid \dots \mid \mathbf{x}_n - \mu) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$$

- Se determină descompunerea SVD

$$A = U\Sigma V^t, \text{ rang} A = r$$

- Se obține ”spațiul fețelor” $\text{Im}(A)$ cu componentele principale (eigenfaces)

$$U_r = (\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_r) \text{ (primele } r \text{ coloane)}$$



- Se determină lungimile proiecțiilor (ponderile) vectorilor $\mathbf{x}_i - \mu$, $1 \leq i \leq n$, pe componentele principale $\mathbf{u}_k$ ($1 \leq k \leq r$)

$$U^t A = (\mathbf{u}_k^t(\mathbf{x}_i - \mu))_{k,i} \in \mathcal{M}_{r,n}(\mathbb{R})$$

SVD – aplicații

Analiza componentelor principale (PCA) și recunoașterea facială

- **Recunoaștere**: fiecare imagine nouă $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ se centrează $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$.
- Se determină ponderea proiecției imaginii noi centrate pe fiecare dintre componentele principale

$$U_r^t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) = (\mathbf{u}_1^t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \mid \dots \mid \mathbf{u}_r^t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})) \in \mathbb{R}^r$$

- Se caută **distanța minimă** în spațiul fețelor dintre proiecția imaginii centrate $\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$ și (proiecțiile) imaginilor din baza de date pentru recunoaștere (best match)



Imagine nouă



Proiecția noii imagini
pe spațiul fețelor

Matrice simetrice

- Teorema de descompunere spectrală
- Descompunerea valorilor singulare
- Forme pătratice

Forme pătratice

Definiție

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice **simetrică**. Vom numi **formă pătratică** asociată matricei A funcția

$$q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(\mathbf{v}) = \langle A\mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$$

Dacă notăm $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, atunci

$$q(\mathbf{v}) = (x_1 \quad \dots \quad x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

Exemplu

Pentru $A = I_n$, forma pătratică asociată este $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t \mathbf{v} = x_1^2 + \dots + x_n^2$

Forme pătraticе

Aplicații:

- Matematică: analiză matematică, teoria numerelor, geometrie, probabilități și statistică
- Algoritmi de optimizare numerică
- Analiza statistică a informațiilor
- Învățarea automată și mineritul datelor

Forme pătratice – aplicații în optimizare

Propoziție

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică cu valorile proprii

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$$

și $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ forma pătratică asociată. Atunci:

- $\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = \lambda_1$, și maximul se obține pentru $\mathbf{v}$ vector propriu corespunzător valorii proprii λ_1 , cu $\|\mathbf{v}\| = 1$.
- $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} \mathbf{v}^t A \mathbf{v} = \lambda_n$, și minimul se obține pentru $\mathbf{v}$ vector propriu corespunzător valorii proprii λ_n , cu $\|\mathbf{v}\| = 1$.

Forme pătratică – aplicații în optimizare

Exemplu

Să se determine extremele formei pătratică $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ pe cercul unitate.

- Matricea asociată:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Valorile proprii:

$$\lambda_1 = 6 > \lambda_2 = 1$$

- Vectorii proprii ortonormați:

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

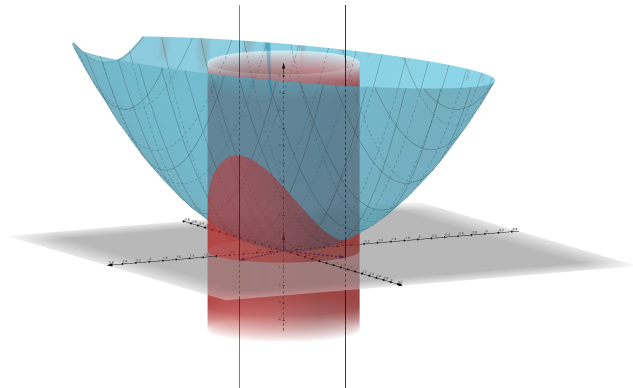
- Rezultă

$$\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_1) = \lambda_1 = 6, \min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_2) = \lambda_2 = 1$$

Forme pătratice – aplicații în optimizare

Exemplu (cont.)

Interpretare geometrică: $z = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ este ecuația unui paraboloid eliptic, iar $x^2 + y^2 = 1$ este ecuația unui cilindru circular drept.



Problema de optimizare a formei pătratice determină punctele de intersecție ale celor două suprafețe pentru care z este maxim, respectiv minim (<https://www.geogebra.org/3d/aukddp9w>).

Forme pătratică – aplicații în optimizare

Definiție

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică și $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ forma pătratică asociată. Atunci:

- Matricea A (respectiv forma pătratică q) este **pozitiv definită** dacă

$$q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v} > 0, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

- Matricea A (respectiv forma pătratică q) este **negativ definită** dacă

$$q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v} < 0, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

Corolar

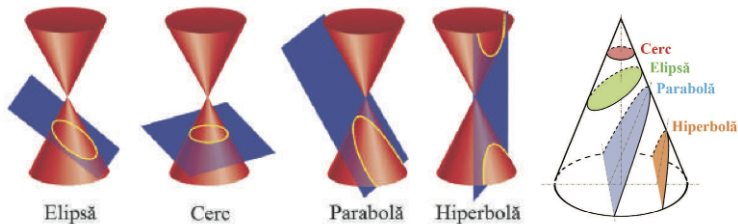
O formă pătratică este **pozitiv (negativ) definită** dacă și numai dacă toate valorile proprii ale matricei asociate sunt **strict pozitive (negative)**.

Exemplu: forma pătratică $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ din exemplul precedent are valorile proprii $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 1 > 0$, deci este pozitiv definită (observați și că $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 5(x + \frac{2}{5}y)^2 + \frac{6}{5}y^2 > 0$, pentru $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$).

Forme pătratică – aplicații în geometrie

Conice

O **conică** este o curbă obținută prin intersecția unui plan cu un con circular drept.



Ecuția generală a unei conice este

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + b_1x + b_2y + c = 0$$

Echivalent,

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}^t} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + c = 0$$

Forme pătratică – aplicații în geometrie

Conice – identificare, forma canonică și reprezentare grafică

- Fie conica având ecuația

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + b_1x + b_2y + c = 0$$

- Se orto-diagonalizează matricea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$:

$$A = QDQ^t, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad Q = (\mathbf{q}_1 \mid \mathbf{q}_2)$$

(se alege $\mathbf{q}_2$ astfel încât $\det Q = 1$).

- Atunci $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \mathbf{q}_2) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ este o matrice de **rotație** cu unghiul θ în sens trigonometric în jurul originii.

- Se obține

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} QDQ^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + c = 0$$

Forme pătratică – aplicații în geometrie

Conice – aducerea la forma canonică

- Fie $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = Q^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
- Scalarii x' și y' sunt **coordonatele** vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ în baza ortonormată $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$ formată cu vectorii proprii ai matricei A .
- În urma schimbării coordonatelor (rotației), ecuația conice devine

$$\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} D \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} b'_1 & b'_2 \end{pmatrix}} Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + c = 0$$

- Echivalent,

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + b'_1 x' + b'_2 y' + c = 0$$

Forme pătrătice – aplicații în geometrie

Conice – aducerea la forma canonică

- Se grupează în pătrate perfecte:

$$\lambda_1 \underbrace{(x' + x'_0)^2}_{x''} + \lambda_2 \underbrace{(y' + y'_0)^2}_{y''} = c'$$

- Geometric, aceasta corespunde unei translații:

$$x'' = x' + x'_0, \quad y'' = y' + y'_0$$

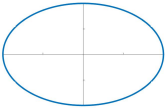
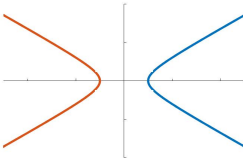
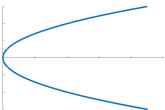
- Se obține ecuația conicei în forma canonică

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 = c'$$

- Cum identificăm conica după ecuația obținută?

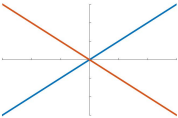
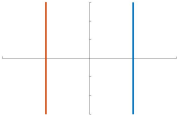
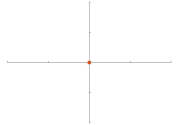
Forme pătrătice – aplicații în geometrie

Conice **nedeenerate**

Tipul conice	Ecuția conice	Reprezentare grafică	Parametrizare
Elipsă	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$		$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$
Hiperbolă	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$		$\begin{cases} x = \pm a \cosh t \\ y = b \sinh t \end{cases} \quad \begin{matrix} z \in \mathbb{R} \\ t \in [0, 2\pi] \end{matrix}$
Parabolă	$x = 2py^2$		$\begin{cases} x = 2py^2 \\ y = y \end{cases} \quad y \in \mathbb{R}$

Forme pătratice – aplicații în geometrie

Conice **degenerate**

Tipul conice	Ecuția conice	Reprezentare grafică	Parametrizare
Drepte concurente	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$		$\begin{cases} x = \pm at \\ y = bt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$
Drepte paralele (confundate)	$x^2 = a^2$		$\begin{cases} x = \pm a \\ y = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$
Punct	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$		$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$
Mulțimea vidă	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$		

Forme pătratice – aplicații în geometrie

Conice – exemplu

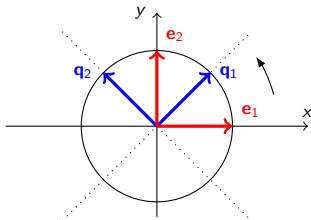
- Se consideră conica

$$x^2 + xy + y^2 + x - y = 0$$

- Se orto-diagonalizează matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$ asociată formei pătratice

$$A = QDQ^t, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

- Matricea ortogonală a vectorilor proprii $Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ corespunde unei rotații cu unghiul $\frac{\pi}{4}$ în sens trigonometric în jurul originii.



Forme pătratică – aplicații în geometrie

Conice – exemplu

- Cu schimbarea de coordonate $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = Q^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ecuația conice devine

$$\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + (1 \quad -1) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = 0$$

- Echivalent

$$\frac{3}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - \sqrt{2}y' = 0$$

- Se grupează în pătrate perfecte (translație):

$$\frac{3}{2}(\underbrace{x'}_{x''})^2 + \frac{1}{2}(\underbrace{y' - \sqrt{2}}_{y''})^2 = 1$$

- Se obține o elipsă

$$\frac{3}{2}x''^2 + \frac{1}{2}y''^2 = 1$$

Forme pătratică – aplicații în geometrie

Conice – exemplu

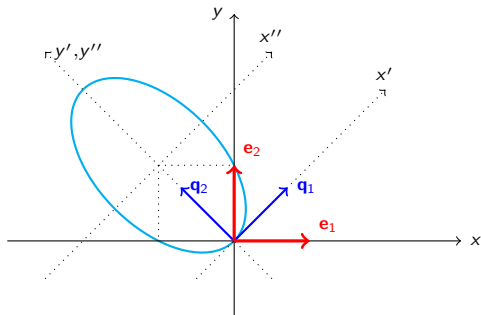
- Schimbările de coordonate (transformările geometrice):

$$x, y \xrightarrow{\text{rotație}} x', y' \xrightarrow{\text{translație}} x'', y''$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = Q^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

- Reprezentarea grafică:



Forme pătratică – aplicații în geometrie

Cuadrice

Cuadrice: generalizare a conicelor în spațiu

- Ecuația generală a unei cuadrice este

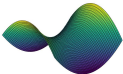
$$(x \ y \ z) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \mathbf{b}^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + c = 0$$

unde $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, $c \in \mathbb{R}$

- Aceeași metodă de reducere a ecuației unei cuadrice (se orto-diagonalizează matricea A , etc.)
- Clasificare?

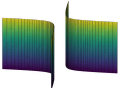
Forme pătratice – aplicații în geometrie

Cuadrice **nedegenerate**

Tipul quadricii	Ecuția quadricii	Reprezentare grafică	Parametrizare
Elipsoid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$		$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi \\ y = b \sin \theta \sin \varphi \\ z = c \cos \theta \end{cases} \begin{matrix} \theta \in [0, \pi] \\ \varphi \in [0, 2\pi] \end{matrix}$
Hiperboloid cu o pânză	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$		$\begin{cases} x = \pm a \operatorname{ch} \theta \cos \varphi \\ y = b \operatorname{ch} \theta \sin \varphi \\ z = c \operatorname{sh} \theta \end{cases} \begin{matrix} \theta \in \mathbb{R} \\ \varphi \in [0, 2\pi] \end{matrix}$
Hiperboloid cu două pânze	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$		$\begin{cases} x = a \operatorname{sh} \theta \cos \varphi \\ y = b \operatorname{sh} \theta \sin \varphi \\ z = c \operatorname{ch} \theta \end{cases} \begin{matrix} \theta \in \mathbb{R} \\ \varphi \in [0, 2\pi] \end{matrix}$
Paraboloid eliptic	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$		$\begin{cases} x = ar \cos \theta \\ y = br \sin \theta \\ z = cr^2 \end{cases} \begin{matrix} r \in [0, \infty) \\ \theta \in [0, 2\pi] \end{matrix}$
Paraboloid hiperbolic	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$		$\begin{cases} x = \pm ar \operatorname{ch} \theta \\ y = br \operatorname{sh} \theta \\ z = cr^2 \end{cases} \begin{matrix} r \in [0, \infty) \\ \theta \in \mathbb{R} \end{matrix}$

Forme pătratice – aplicații în geometrie

Cuadrice **degenerate**

Tipul quadricii	Ecuția quadricii	Reprezentare grafică	Parametrizare
Con eliptic	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$		$\begin{cases} x = ar \cos t \\ y = br \sin t \\ z = cr \end{cases} \begin{matrix} r \in [0, \infty) \\ t \in [0, 2\pi] \end{matrix}$
Cilindru eliptic	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$		$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \\ z = z \end{cases} \begin{matrix} z \in \mathbb{R} \\ t \in [0, 2\pi] \end{matrix}$
Cilindru hiperbolic	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$		$\begin{cases} x = a \cosh t \\ y = b \sinh t \\ z = z \end{cases} \begin{matrix} t \in \mathbb{R} \\ z \in \mathbb{R} \end{matrix}$
Cilindru parabolic	$x^2 = 2py$		$\begin{cases} x = 2py \\ y = y \\ z = z \end{cases} \begin{matrix} y \in \mathbb{R} \\ z \in \mathbb{R} \end{matrix}$